

MULTIVARIATE STATISTIC

COMPARISONS OF SEVERAL MULTIVARIATE MEANS

Nguyễn Quốc Bảo - 18110053
Nguyễn Duy Thanh - 18110013

Faculty of Mathematics
University Of Science

Nội dung

- 1 6.6 Kiểm định sự tương đồng của ma trận hiệp phương sai
- 2 6.7 Phân tích phương sai đa biến hai chiều
- 3 6.8 Phân tích mô tả
- 4 6.9 Repeated Measures Designs and Growth Curves
- 5 6.10 Quan điểm + chiến lược để phân tích mô hình nhiều biến

Kiểm định sự tương đồng của ma trận hiệp phương sai

Một trong các giả thiết khi so sánh hai hoặc nhiều vectơ trung bình nhiều chiều là ma trận hiệp phương sai của của các tổng thể khác nhau là giống nhau. Một kiểm định thường được sử dụng cho ma trận hiệp phương sai là **Box's M-test**.

Giả sử có g tổng thể độc lập, ta xét giả thuyết không (H_0) và đối thuyết (H_1) :

$$H_0 : \Sigma_1 = \Sigma_2 = \dots = \Sigma_g = \Sigma$$

$$H_1 : \exists i \neq j \in \{1, 2, \dots, g\} \text{ sao cho } \Sigma_i \neq \Sigma_j$$

trong đó Σ_ℓ là ma trận hiệp phương sai của tổng thể thứ ℓ , $\ell = 1, 2, \dots, g$.

Gọi $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \dots, \mathbf{S}_g$ là các ma trận hiệp phương sai mẫu từ g tổng thể trong đó mỗi $\mathbf{S}_\ell$ dựa trên n_ℓ quan trắc độc lập, mỗi quan trắc là một vector $p \times 1$.

Khi đó giả sử tổng thể có phân phối chuẩn nhiều chiều, tỉ lệ thống kê cho kiểm định được cho bởi

$$\Lambda = \prod_{\ell} \left(\frac{|\mathbf{S}_\ell|}{|\mathbf{S}_{pooled}|} \right)^{(n_\ell - 1)/2} \quad (1)$$

Với $\mathbf{S}_{pooled}$ là ma trận hiệp phương sai mẫu chung.

$$\mathbf{S}_{pooled} = \frac{1}{\sum_{\ell} (n_\ell - 1)} \sum_{\ell} (n_\ell - 1) \mathbf{S}_\ell \quad (2)$$

Ta xét các định nghĩa sau:

$$M = \left[\sum_{\ell} (n_{\ell} - 1) \right] \ln |\mathbf{S}_{pooled}| - \sum_{\ell} \left[(n_{\ell} - 1) \ln |\mathbf{S}_{\ell}| \right] \quad (3)$$

$$u = \left[\sum_{\ell} \frac{1}{(n_{\ell} - 1)} - \frac{1}{\sum_{\ell} (n_{\ell} - 1)} \right] \left[\frac{2p^2 + 3p - 1}{6(p + 1)(g - 1)} \right] \quad (4)$$

Khi đó thống kê :

$$\begin{aligned}
 C &= (1 - u)M \\
 &= (1 - u) \left\{ \left[\sum_{\ell} (n_{\ell} - 1) \right] \ln |\mathbf{S}_{pooled}| - \sum_{\ell} \left[(n_{\ell} - 1) \ln |\mathbf{S}_{\ell}| \right] \right\} \\
 &\sim \chi_{df}^2
 \end{aligned}$$

với bậc tự do df được tính như sau:

$$df = g \frac{1}{2} p(p+1) - \frac{1}{2} p(p+1) = \frac{1}{2} p(p+1)(g-1) \quad (5)$$

Vậy với mức ý nghĩa α , ta bác bỏ H_0 khi

$$C > \chi_{p(p+1)(g-1)/2}^2(\alpha). \quad (6)$$

Kiểm định này hoạt động tốt với điều kiện :

$$n_\ell \geq 20, g \leq 5, p \leq 5, \quad \forall \ell = 1, 2, \dots, g. \quad (7)$$

Đối với trường hợp cỡ mẫu nhỏ , ta có thể kiểm định bằng phân phối *Fisher* như sau:

$$u_2 = \left[\sum_{\ell} \frac{1}{(n_{\ell} - 1)^2} - \frac{1}{\left(\sum_{\ell} (n_{\ell} - 1) \right)^2} \right] \left[\frac{(p-1)(p+2)}{6(g-1)} \right] \quad (8)$$

$$df_2 = \frac{df + 2}{|u_2 - u^2|} \quad (9)$$

$$a^+ = \frac{df}{1 - u - \frac{df}{df_2}}, \quad F^+ = \frac{M}{a^+} \quad (10)$$

$$a^- = \frac{df}{1 - u - \frac{2}{df_2}}, \quad F^- = \frac{df_2 M}{df(a^- - M)} \quad (11)$$

Nếu

- $u_2 > u^2$, ta định nghĩa $F = F^+$
- $u_2 < u^2$, ta định nghĩa $F = F^-$

Khi đó

$$F \sim F(df, df_2) \quad (12)$$

Và với mức ý nghĩa α , ta bác bỏ H_0 khi

$$F \geq F_{df, df_2}(\alpha) \quad (13)$$

Ví dụ 6.12

Cho dữ liệu như trong **ví dụ 6.10**. Kiểm định sự tương đồng của ma trận hiệp phương sai ?

Chứng minh.

Dựa vào bảng dữ liệu , ta xác định được :

$$p = 4, g = 3, n_1 = 271, n_2 = 138, n_3 = 107$$

$$|\mathbf{S}_1| = 2.783 \times 10^{-8}, |\mathbf{S}_2| = 89.539 \times 10^{-8}, |\mathbf{S}_3| = 14.579 \times 10^{-8}$$

Ta viết lại giả thuyết không (H_0) và đối thuyết (H_1) như sau:

$$H_0 : \Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma_3 = \Sigma$$

$$H_1 : \exists i \neq j \in \{1, 2, 3\} \text{ sao cho } \Sigma_i \neq \Sigma_j$$



Do đó với mẫu thực nghiệm, ta sẽ tính được:

- $|S_{pooled}| = 17.398 \times 10^{-8}$
- $M = 289.3$
- $u = 0.0133$

Suy ra $C = (1 - u)M = 285.5$ Ta có bậc tự do là

$$df = \frac{4(4 + 1)(3 - 1)}{2} = 20 \text{ nên với bất kì mức ý nghĩa } \alpha, \text{ ta đều bác bỏ } H_0.$$

Vậy ta kết luận ma trận hiệp phương sai của các biến chi phí ở 3 tổng thể viện dưỡng lão là không giống nhau.

Phân tích phương sai đa biến hai chiều

Tương tự cách tiếp cận đối với MANOVA một chiều, chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn phân tích cho mô hình "**Fixed - Effect**" hai chiều đơn biến và sau đó chỉ cần tổng quát hóa trường hợp đa biến bằng phép loại suy.

Mô hình "**Fixed - Effect**" hai chiều, đơn biến có sự tương tác

Ta sắp xếp các dữ liệu thành bảng như sau:

		factor 2			
		1	2	...	b
factor 1	1	X_{11}	X_{12}	...	X_{1b}
	2	X_{21}	X_{22}	...	X_{2b}
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
	g	X_{g1}	X_{g2}	...	X_{gb}

và có n quan sát độc lập có thể quan sát được tại mỗi vị trí ij .

Ta định nghĩa quan sát thứ k tại mức i của nhân tố 1 và mức j của nhân tố 2 là X_{ijk} .

Khi đó chúng ta xác định mô hình hai chiều đơn biến như sau :

$$X_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij} + e_{ijk} \quad (14)$$

$$\forall i = \overline{1, g}, j = \overline{1, b}, k = \overline{1, n}$$

trong đó

- μ : trung bình tổng thể
- α_i : "fixed-effect" của nhân tố 1.
- β_j : "fixed-effect" của nhân tố 2.
- γ_{ij} : sự tương tác giữa nhân tố 1 và nhân tố 2.

- e_{ij} sai số giữa hai nhân tố và $e_{ijk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$
- $$\sum_{i=1}^g \alpha_i = \sum_{j=1}^b \beta_j = \sum_{i=1}^g \gamma_{ij} = \sum_{j=1}^b \gamma_{ij} = 0.$$

Do đó ta được kì vọng :

$$E(X_{ijk}) = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij} \quad (15)$$

Chúng ta sẽ xét trường hợp $\gamma_{ij} = 0$ với mọi i và j .

Ứng với mỗi quan sát, ta có thể phân tích như sau:

$$x_{ijk} = \bar{x} + (\bar{x}_{i.} - \bar{x}) + (\bar{x}_{.j} - \bar{x}) + (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_{i.} - \bar{x}_{.j} + \bar{x}) + (x_{ijk} - \bar{x}_{ij}) \quad (16)$$

trong đó :

- $\bar{x}$: trung bình tổng thể mẫu.
- $\bar{x}_{i.}$: trung bình ở mức i của nhân tố 1.
- $\bar{x}_{.j}$: trung bình ở mức j của nhân tố 2.
- $\bar{x}_{ij}$: trung bình ở mức i của nhân tố 1 và mức j của nhân tố 2.

Do đó

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x})^2 &= \sum_{i=1}^g bn(\bar{x}_{i.} - \bar{x})^2 + \sum_{j=1}^b gn(\bar{x}_{.j} - \bar{x})^2 \\
 &+ \sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^b n(\bar{x}_{ij} - \bar{x}_{i.} - \bar{x}_{.j} + \bar{x})^2 \\
 &+ \sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{ij})^2
 \end{aligned}$$

Hay

$$SS_{cor} = SS_{fac1} + SS_{fac2} + SS_{int} + SS_{res}$$

Bậc tự do tương ứng với các tổng bình phương tổng trên là

$$gbn - 1 = (g - 1) + (b - 1) + (g - 1)(b - 1) + gb(n - 1)$$

Từ đó ta được bảng ANOVA :

	Sum of squares (SS)	Bậc tự do (df)
Factor 1	$SS_{fac1} = \sum_{i=1}^g bn(\bar{x}_{i.} - \bar{x})^2$	$g - 1$
Factor 2	$SS_{fac2} = \sum_{j=1}^b gn(\bar{x}_{.j} - \bar{x})^2$	$b - 1$
Interaction	$SS_{int} = \sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^b n(\bar{x}_{ij} - \bar{x}_{i.} - \bar{x}_{.j} + \bar{x})^2$	$(g - 1)(b - 1)$
<i>Residual</i> (Error)	$SS_{res} = \sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{ij})^2$	$gb(n - 1)$
<i>Total</i> (corrected)	$SS_{cor} = \sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x})^2$	$gbn - 1$

Mean square (MS)	F (Thống kê)
$MS_{fac1} = \frac{SS_{fac1}}{g - 1}$	$\frac{MS_{fac1}}{MS_{res}}$
$MS_{fac2} = \frac{SS_{fac2}}{b - 1}$	$\frac{MS_{fac2}}{MS_{res}}$
$MS_{int} = \frac{SS_{int}}{(g - 1)(b - 1)}$	$\frac{MS_{int}}{MS_{res}}$

Các thông kê trên có thể được dùng để kiểm định lần lượt ảnh hưởng của nhân tố 1, nhân tố 2, hay sự tương tác giữa nhân tố 1 và nhân tố 2.

Mô hình "**Fixed - Effect**" hai chiều, nhiều biến có sự tương tác

Bằng các xây dựng tương tự mô hình đơn biến, ta xác định mô hình hai chiều cho một vector chứa p thành phần như sau :

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_{ijk} &= \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\alpha}_i + \boldsymbol{\beta}_j + \boldsymbol{\gamma}_{ij} + \mathbf{e}_{ijk} \\ \forall i = \overline{1, g}, j = \overline{1, b}, k = \overline{1, n} \end{aligned} \quad (17)$$

trong đó :

- Tất cả các vector đều có kích thước $p \times 1$ và $\mathbf{e}_{ijk}$ là các vector ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối $\mathcal{N}_p(0, \boldsymbol{\Sigma})$
- $$\sum_{i=1}^g \boldsymbol{\alpha}_i = \sum_{j=1}^b \boldsymbol{\beta}_j = \sum_{i=1}^g \boldsymbol{\gamma}_{ij} = \sum_{j=1}^b \boldsymbol{\gamma}_{ij} = 0.$$

Ta có thể hiểu đơn giản hơn là tại mỗi vị trí i, j , ta có p phép đo được lặp lại n lần thay vì 1 phép đo được lặp lại n lần như ở mô hình đơn biến.

Các kết quả ứng với mô hình đơn biến đều chuyển qua nhiều biến được bằng cách thay thế đại lượng vô hướng $(\bar{x}_{i.} - \bar{x})^2$ thành ma trận tương ứng $(\bar{\mathbf{x}}_{i.} - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_{i.} - \bar{\mathbf{x}})^T, \dots$

Từ đó ta được bảng MANOVA :

	Sum of squares (SSP) and cross product	Bậc tự do (df)
Factor 1	$SSP_{fac1} = \sum_{i=1}^g bn(\bar{\mathbf{x}}_{i.} - \bar{\mathbf{x}})(.)^T$	$g - 1$
Factor 2	$SSP_{fac2} = \sum_{j=1}^b gn(\bar{\mathbf{x}}_{.j} - \bar{\mathbf{x}})(.)^T$	$b - 1$
Interaction	$SSP_{int} = \sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^b n(\bar{\mathbf{x}}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_{i.} - \bar{\mathbf{x}}_{.j} + \bar{\mathbf{x}})(.)^T$	$(g - 1)(b - 1)$
<i>Residual</i> (Error)	$SSP_{res} = \sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (\mathbf{x}_{ijk} - \bar{\mathbf{x}}_{ij})(.)^T$	$gb(n - 1)$
<i>Total</i> (corrected)	$SSP_{cor} = \sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (\mathbf{x}_{ijk} - \bar{\mathbf{x}})(.)^T$	$gbn - 1$

No interaction effects

Ta xét kiểm định:

$$H_0 : \gamma_{11} = \gamma_{12} = \cdots = \gamma_{21} = \cdots = \gamma_{gb} = 0$$

$$H_1 : \text{Tồn tại } i, j \text{ sao cho } \gamma_{ij} \neq 0$$

Ta sử dụng thống kê Wilks' Lambda :

$$\Lambda^* = \frac{|SSP_{res}|}{|SSP_{int} + SSP_{res}|} \quad (18)$$

Khi đó ta sẽ bác bỏ H_0 nếu tỉ lệ trên nhỏ.

Đối với mẫu lớn, ta sử dụng hệ số nhân của Bartlett để cải thiện xấp xỉ chi bình phương.

Khi đó với mức ý nghĩa η , ta bác bỏ H_0 khi

$$-\left[gb(n-1) - \frac{p+1-(g-1)(b-1)}{2}\right] \ln \Lambda^* > \chi^2_{(g-1)(b-1)p}(\eta)$$

Một kiểm định chính xác hơn là dùng xấp xỉ Fisher:

$$F = \frac{1 - (\Lambda^*)^{1/a_2}}{(\Lambda^*)^{1/a_2}} \cdot \frac{df_2}{df_1} \sim F_{df_2, df_1}$$

Trong đó :

$$\begin{aligned}
 df_1 &= p \cdot df_{int} \quad , \quad df_2 = a_1 a_2 - a_3, \\
 a_1 &= df_{res} + \frac{df_{int} - p - 1}{2}, \\
 a_2 &= \begin{cases} \sqrt{\frac{p^2 df_{int}^2 - 4}{p^2 + df_{int}^2 - 5}} & p^2 + df_{int}^2 - 5 > 0, \\ 1 & p^2 + df_{int}^2 - 5 \leq 0 \end{cases}, \\
 a_3 &= \frac{p \cdot df_{int}}{2} - 1
 \end{aligned}$$

Khi đó với mức ý nghĩa η , ta bác bỏ H_0 khi

$$F > F_{df_2, df_1}(\eta)$$

No factor 1 effects

Ta xét kiểm định :

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_g = 0$$

$$H_1 : \text{Tồn tại } i \text{ sao cho } \alpha_i \neq 0$$

Ta sử dụng thống kê Wilks' Lambda :

$$\Lambda^* = \frac{|SSP_{res}|}{|SSP_{fac1} + SSP_{res}|} \quad (19)$$

Khi đó với mức ý nghĩa η , ta bác bỏ H_0 khi

$$-\left[gb(n-1) - \frac{p+1-(g-1)}{2} \right] \ln \Lambda^* > \chi^2_{(g-1)p}(\eta)$$

No factor 2 effects

Ta xét kiểm định :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_b = 0$$

$$H_1 : \text{Tồn tại } j \text{ sao cho } \beta_j \neq 0$$

Ta có thống kê Wilks' Lambda :

$$\Lambda^* = \frac{|SSP_{res}|}{|SSP_{fac2} + SSP_{res}|} \quad (20)$$

Khi đó với mức ý nghĩa η , ta bác bỏ H_0 khi

$$-\left[gb(n-1) - \frac{p+1-(b-1)}{2} \right] \ln \Lambda^* > \chi^2_{(b-1)p}(\eta)$$

Khi các tác động tương tác không đáng kể, ta có thể tập trung vào "factor 1 effects" và "factor 2 effects".

Khoảng tin cậy đồng thời $100(1 - \eta)\%$ cho $\alpha_{lj} - \alpha_{mj}$ là

$$(\bar{x}_{l.k} - \bar{x}_{m.k}) \pm t_v \left(\frac{\eta}{pg(g-1)} \right) \cdot \sqrt{\frac{E_{kk}}{v} \cdot \frac{2}{bn}} \quad (21)$$

trong đó

- Bậc tự do $v = gb(n-1)$.
- E_{kk} là phần tử thứ k trên đường chéo của ma trận $\mathbf{E} = SSP_{res}$.
- $(\bar{x}_{l.k} - \bar{x}_{m.k})$ là thành phần thứ k của $(\bar{\mathbf{x}}_l - \bar{\mathbf{x}}_m)$.

Khoảng tin cậy đồng thời $100(1 - \eta)\%$ cho $\beta_{il} - \alpha_{im}$ là

$$(\bar{x}_{ilk} - \bar{x}_{.mk}) \pm t_v \left(\frac{\eta}{pb(b-1)} \right) \cdot \sqrt{\frac{E_{kk}}{v} \cdot \frac{2}{bn}} \quad (22)$$

trong đó

- Bậc tự do $v = gb(n-1)$.
- E_{kk} là phần tử thứ k trên đường chéo của ma trận $\mathbf{E} = SSP_{res}$.
- $(\bar{x}_{.lk} - \bar{x}_{.mk})$ là thành phần thứ k của $(\bar{\mathbf{x}}_{.l} - \bar{\mathbf{x}}_{.m})$.

Ví dụ 6.13

Cho dữ liệu như trong **bảng 6.4**. Các điều kiện tối ưu để ép đùn màng nhựa đã được kiểm tra bằng cách sử dụng một kỹ thuật gọi là Evolutionary Operation. (Xem [9].) Trong quá trình nghiên cứu đã được thực hiện, ba phản ứng- X_1 = chông rách, X_2 = độ bóng, và X_3 = độ mờ - được đo ở hai cấp độ của các yếu tố : tỷ lệ của độ đùn và lượng phụ gia. Các phép đo được lặp lại $n = 5$ lần ở mỗi sự kết hợp của các mức yếu tố.

Ví dụ 6.13

Table 6.4 Plastic Film Data							
x_1 = tear resistance, x_2 = gloss, and x_3 = opacity							
		Factor 2: Amount of additive					
		Low (1.0%)			High (1.5%)		
Factor 1: Change in rate of extrusion	Low (~10%)	$\underline{x_1}$	$\underline{x_2}$	$\underline{x_3}$	$\underline{x_1}$	$\underline{x_2}$	$\underline{x_3}$
		[6.5	9.5	4.4]	[6.9	9.1	5.7]
		[6.2	9.9	6.4]	[7.2	10.0	2.0]
		[5.8	9.6	3.0]	[6.9	9.9	3.9]
		[6.5	9.6	4.1]	[6.1	9.5	1.9]
		[6.5	9.2	0.8]	[6.3	9.4	5.7]
	High (10%)	$\underline{x_1}$	$\underline{x_2}$	$\underline{x_3}$	$\underline{x_1}$	$\underline{x_2}$	$\underline{x_3}$
		[6.7	9.1	2.8]	[7.1	9.2	8.4]
		[6.6	9.3	4.1]	[7.0	8.8	5.2]
		[7.2	8.3	3.8]	[7.2	9.7	6.9]
		[7.1	8.4	1.6]	[7.5	10.1	2.7]
		[6.8	8.5	3.4]	[7.6	9.2	1.9]

Hình: bảng 6.4

Source of variation	SSP	d.f
Factor 1	$\begin{bmatrix} 1.7405 & -1.5045 & .8555 \\ & 1.3005 & -.7395 \\ & & .4205 \end{bmatrix}$	1
Factor 2	$\begin{bmatrix} .7605 & .6825 & 1.9305 \\ & .6125 & 1.7325 \\ & & 4.9005 \end{bmatrix}$	1
Interaction	$\begin{bmatrix} .0005 & .0165 & .0445 \\ & .5445 & 1.4685 \\ & & 3.9605 \end{bmatrix}$	1
Residual	$\begin{bmatrix} 1.7640 & .0200 & -3.0700 \\ & 2.6280 & -.5520 \\ & & 64.9240 \end{bmatrix}$	16
Total (corrected)	$\begin{bmatrix} 4.2655 & -.7855 & -.2395 \\ & 5.0855 & 1.9095 \\ & & 74.2055 \end{bmatrix}$	19

Ví dụ 6.13

Ta kiểm tra tính "interaction" của hai yếu tố :

$$\Lambda^* = \frac{|SSP_{res}|}{|SSP_{int} + SSP_{res}|} = \frac{275.7098}{354.7906} = .7771$$

Theo đề, ta có :

$$g = b = 2, p = 3, n = 5$$

Suy ra

- $df_{int} = (g - 1)(b - 1) = 1$
- $df_{res} = gb(n - 1) = 16$

Do đó ta tính được

$$df_1 = p \cdot df_{int} = 3, \quad df_2 = 14$$

$$F = \left(\frac{1 - .7771}{.7771} \right) \frac{14}{3} = 1.34$$

Ví dụ 6.13

Vì $F = 1.34 < F_{3,14}(.05) = 3.34$

Nên với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, ta không đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết $H_0 : \gamma_{11} = \gamma_{12} = \gamma_{21} = \gamma_{22} = 0$ (No interaction effects).

Chú ý rằng xấp xỉ chi bình phương cho kiểm định này là

$$-[2(2)(4)(3 + 1 - 1(1))/2] \ln (.7771) = 3.66.$$

Vì $\chi^2_3(.05) = 7.81$, ta sẽ kết luận tương tự như kiểm định F.

Vậy ta kết luận : Không có sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa tỷ lệ độ đùn và lượng phụ gia cũng như mức độ cao hoặc thấp trong mỗi yếu tố.

Ví dụ 6.13

Để kiểm tra Factor 1 và Factor 2, ta tính

$$\Lambda^* = \frac{|SSP_{res}|}{|SSP_{fac1} + SSP_{res}|} = \frac{275.7098}{722.0212} = .3819$$

Và

$$\Lambda^* = \frac{|SSP_{res}|}{|SSP_{fac2} + SSP_{res}|} = \frac{275.7098}{527.1347} = .5230$$

Mặt khác $df_{fac1} = g - 1 = 1$ và $df_{fac2} = b - 1 = 1$

Nên với mẫu thực nghiệm, ta tính được:

$$F_1 = 7.55 \quad , \quad F_2 = 4.26$$

Và bậc tự do là

$$df_1 = 3 \quad , \quad df_2 = 14$$

Ví dụ 6.13

Ta có:

- $F_1 = 7.55 > F_{3,14}(.05) = 3.34$ và vì thế ta bác bỏ $H_0 : \tau_1 = \tau_2 = 0$ (No factor 1 effects) với mức ý nghĩa 5%.
- $F_2 = 4.36 > F_{3,14}(.05) = 3.24$ và ta bác bỏ $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ (No factor 2 effects) với mức ý nghĩa 5%.

Ta kết luận, sự thay đổi mức độ cao hay thấp của mỗi yếu tố ảnh hưởng đến sự chống rách , độ bóng , độ mờ của nhựa.

Phân tích mô tả

Phân tích mô tả là tương đương đa biến của các biện pháp lặp lại hoặc ANOVA hỗn hợp. Phân tích mô tả thường được sử dụng nhiều trong hai trường hợp:

- 1) So sánh các biến phụ thuộc giống nhau giữa các nhóm trong một số thời điểm.
- 2) Khi có một số phép đo của cùng một biến phụ thuộc (Ví dụ: một số bài kiểm tra tâm lý khác nhau mà tất cả đều đo lường trầm cảm).

Phân tích mô tả sử dụng các đồ thị của dữ liệu để so sánh trực quan giữa các nhóm. Sau đó, các phương trình cụ thể có thể được sử dụng để kiểm tra tầm quan trọng của các mẫu hoặc ảnh hưởng khác nhau.

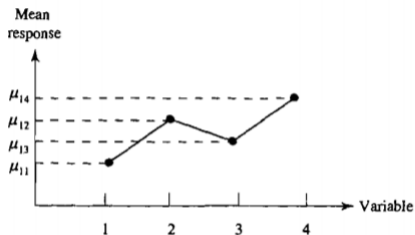


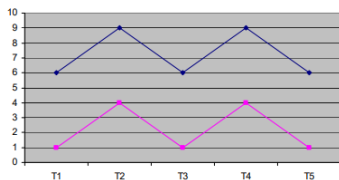
Figure 6.4 The population profile $p = 4$.

Xét trung bình tổng thể $\mu'_1 = [\mu_{11}, \mu_{12}, \mu_{13}, \mu_{14}]$ là trung bình đối với 4 đại lượng trung bình cho nhóm đầu tiên. Biểu đồ này được nối bằng đường thẳng và đường đứt đoạn là mô tả cho tổng thể thứ nhất (hình 6.4).

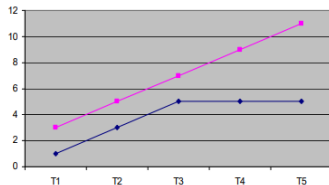
Gọi $\mu'_1 = [\mu_{11}, \mu_{12}, \dots, \mu_{1p}]$ và $\mu'_2 = [\mu_{21}, \mu_{22}, \dots, \mu_{2p}]$ lần lượt là trung bình đối với tổng thể thứ 1 và thứ 2. Tương ứng, giả thuyết $H_0 : \mu_1 = \mu_2$, chúng ta có thể kiểm định theo từng bước, tính song song, trùng, cùng bậc.

Kiểm tra tính song song

Liệu mỗi phân đoạn có song song trên tất cả các nhóm hay không. Nghĩa là, ta kiểm tra $\mu_{1i} - \mu_{1i-1} = \mu_{2i} - \mu_{2i-1}$ hay không với $i = 2, \dots, p$.



Hình: Song song



Hình: Không song song

Tính song song thường là phép kiểm tra chính trong phân tích mô tả. Ta sẽ dùng kết quả 6.2 để kiểm tra

Kiểm tra tính song song

Giải thuyết đưa ra là $H_{01} : \mathbf{C}\boldsymbol{\mu}_1 = \mathbf{C}\boldsymbol{\mu}_2$ có mức ý nghĩa là α nếu

$$T^2 = (\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2)' \mathbf{C}' \left[\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) \mathbf{C} \mathbf{S}_{pooled} \mathbf{C}' \right]^{-1} \mathbf{C} (\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2) > c^2$$

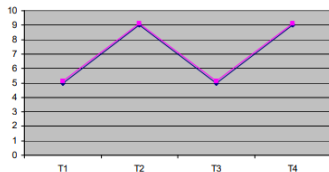
Với

$$c^2 = \frac{(n_1 + n_2 - 2)(p - 1)}{n_1 + n_2 - p} F_{p-1, n_1+n_2-p}(\alpha)$$

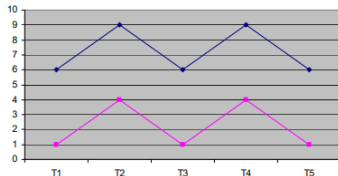
$$\mathbf{C}_{((p-1) \times p)} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Kiểm tra tính trùng, khi đã biết tính song song

Để đánh giá điều này, giá trị trung bình chung của tất cả các mốc trung bình được tính cho mỗi nhóm. Vì tất cả các mốc trung bình được thu gọn thành một nhóm, có nghĩa, đây là một bài kiểm tra đơn biến. Về cơ bản, điều này tương đương với hiệu ứng chính giữa các nhóm .



Hình: Trùng nhau



Hình: Không trùng nhau

Và trong điều kiện này nếu $\mu_{11} + \mu_{12} + \dots + \mu_{1p} = 1'\mu_1$ và $\mu_{21} + \mu_{22} + \dots + \mu_{2p} = 1'\mu_2$ bằng nhau, thì ta kiểm định được giả thuyết về tính trùng của 2 mẫu.

Kiểm tra tính trùng, khi đã biết tính song song

Cho 2 tổng thể phân phối chuẩn, giả thuyết $H_{02} : 1'\mu_1 = 1'\mu_2$ có mức ý nghĩa là α . Nếu

$$\begin{aligned}
 T^2 &= 1'(\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2) \left[\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) 1' \mathbf{S}_{pooled} 1 \right]^{-1} 1'(\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2) \\
 &= \left(\frac{1'(\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2)}{\sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) 1' \mathbf{S}_{pooled} 1}} \right)^2 > t_{n_1+n_2-2}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = F_{1, n_1+n_2-2}(\alpha)
 \end{aligned}$$

Kiểm tra bậc, khi đã biết tính trùng

Tính trùng và song song đều là các kiểm đa biến so sánh nhiều phân đoạn của biến. Một phân đoạn trong bối cảnh này chỉ đơn giản là sự khác biệt trong phản ứng giữa các điểm thời gian hoặc các biến phụ thuộc. Do đó, phân đoạn này tương đương với độ dốc của đường thẳng giữa hai điểm trên trục x.

Khi H_{01} và H_{02} xảy ra thì trung bình chung μ được ước lượng, sử dụng $n_1 + n_2$ quan sát

Kiểm tra bậc, khi đã biết tính trùng

Nếu có cùng bậc chung thì, $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_p$. Và khi đó giả thuyết là $H_{03} : \mathbf{C}\boldsymbol{\mu} = 0$ có mức ý nghĩa α , Nếu

$$(n_1 + n_2)\bar{\mathbf{x}}'\mathbf{C}'[\mathbf{CSC}']^{-1}\mathbf{C}\bar{\mathbf{x}} > c^2$$

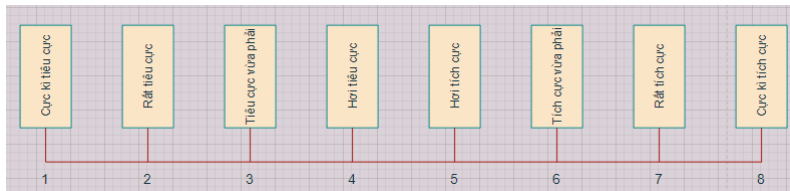
Với $\mathbf{S}$ là ma trận hiệp phương sai mẫu dựa trên $n_1 + n_2$ quan sát và

$$c^2 = \frac{(n_1 + n_2 - 1)(p - 1)}{n_1 + n_2 - p + 1} F_{p-1, n_1+n_2-p+1}(\alpha)$$

Ví dụ 6.14

Phân tích mô tả về tình yêu và hôn nhân của E. Hatfield

Các cuộc hôn nhân được yêu cầu trả lời các câu hỏi và đánh giá theo thang điểm 8 bên dưới.

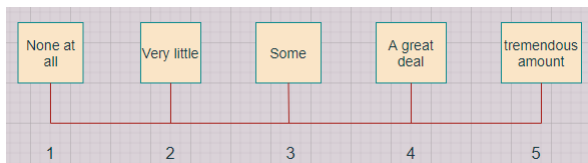


1. Sau khi được xem xét, bạn sẽ mô tả những đóng góp của mình cho cuộc hôn nhân như thế nào?
2. Sau khi được xem xét, bạn sẽ mô tả kết quả của bạn từ cuộc hôn nhân như thế nào?

Ví dụ 6.14

Các câu hỏi có thang điểm 5.

3. Mức độ tình yêu say đắm mà bạn cảm thấy dành cho đối tác của mình là gì?
4. Mức độ tình yêu đồng hành mà bạn cảm thấy dành cho đối tác của mình là gì?



Với x_i là câu trả lời của câu hỏi thứ i và được thực hiện trên 2 đối tượng nam và nữ.

Trung bình tổng thể là câu trả lời trung bình cho $p = 4$ câu hỏi đối với tổng thể nam và nữ. Giả sử có một ma trận hiệp phương sai chung là Σ , điều quan tâm là xem liệu nhóm của nam và nữ có giống nhau hay không.

Ví dụ 6.14

Một mẫu $n_1 = 30$ nam và $n_2 = 30$ nữ, có vectơ trung trình mẫu.

$$\overline{\mathbf{x}}_1 = \begin{bmatrix} 6.833 \\ 7.033 \\ 3.967 \\ 4.700 \end{bmatrix}, \quad \overline{\mathbf{x}}_2 = \begin{bmatrix} 6.633 \\ 7.000 \\ 4.000 \\ 4.533 \end{bmatrix}$$

(nam) (nữ)

Và ma trận hiệp phương sai gộp

$$\mathbf{S}_{pooled} = \begin{bmatrix} .606 & .262 & .066 & .161 \\ .262 & .637 & .173 & .143 \\ .066 & .173 & .810 & .029 \\ .161 & .143 & .029 & .306 \end{bmatrix}$$

Ví dụ 6.14

Để kiểm tra tính song song ($H_{01} : \mathbf{C}\mu_1 = \mathbf{C}\mu_2$)

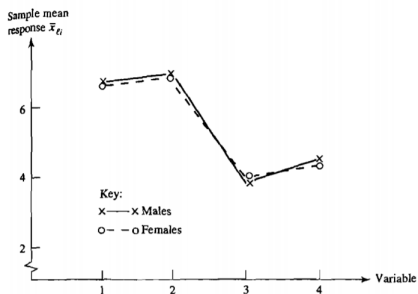


Figure 6.5 Sample profiles for marriage-love responses.

Ví dụ 6.14

Ta tính,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{C}\mathbf{S}_{pooled}\mathbf{C}' &= \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{S}_{pooled} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} .719 & -.268 & -.125 \\ -.268 & 1.101 & -.751 \\ -.125 & -.751 & 1.058 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Và

$$\mathbf{C}(\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .200 \\ .033 \\ -.033 \\ .167 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -.167 \\ -.066 \\ .200 \end{bmatrix}$$

ví dụ 6.14

Vậy,

$$T^2 = [-.167, -.066, .200] \left(\left(\frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) \begin{bmatrix} .719 & -.268 & -.125 \\ -.268 & 1.101 & -.751 \\ -.125 & -.751 & 1.058 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} -.167 \\ -.066 \\ .200 \end{bmatrix}$$

$$= 15(.067) = 1.005$$

Hơn nữa, với

$$\alpha = .05, c^2 = [(30+30-2)(4-1)/(30+30-4)]F_{3,56}(.05) = 3.11(2.8) = 8.7$$

Vì $T^2 = 1.005 < 8.7$, ta kết luận giả thuyết song song giữa nam và nữ có thể xác định được. Với hình 6.5 ta có thể thấy rõ điều đó.

Ví dụ 6.14

Tiếp theo, ta có thể kiểm tra tính trùng ($H_{02} : 1'\mu_1 = 1'\mu_2$), ta tính

$$\text{tổng phần tử trong } (\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2) = 1'(\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2) = .367$$

$$\text{tổng phần tử trong } \mathbf{S}_{pooled} = 1'\mathbf{S}_{pooled}1 = 4.207$$

khi đó,

$$T^2 = \left(\frac{.367}{\sqrt{(\frac{1}{30} + \frac{1}{30})4.027}} \right)^2 = .501$$

với $\alpha = .05$, $F_{1,58}(.05) = 4.0$ và $T^2 = .501 < F_{1,58}(.05) = 4.0$. Ta không đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0 . Nghĩa là, câu trả lời của nam giới và nữ giới đối với bốn câu hỏi được đặt ra dường như giống nhau.

Repeated Measures Designs and Growth Curves

Thuật ngữ "repeated measures" đề cập đến các tình huống mà cùng một đặc điểm được quan sát, tại các thời điểm hoặc địa điểm khác nhau, trên cùng một chủ đề.

Khi một số đối tượng nhận được một phương pháp khác nhau sẽ thu được các kết quả khác nhau, do đó, mô hình đường cong tăng trưởng của các phương pháp cần được so sánh với nhau để thấy được hiệu quả của mỗi phương pháp.

Khi có p phép đo trên tất cả các đối tượng tại các thời điểm $t_1, t_2, \dots, t_p$, thì mô hình **Potthoff - Roy** cho đường tăng trưởng bậc hai trở thành

$$E(X) = E \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_0 + \beta_1 t_1 + \beta_2 t_1^2 \\ \beta_0 + \beta_1 t_2 + \beta_2 t_2^2 \\ \vdots \\ \beta_0 + \beta_1 t_p + \beta_2 t_p^2 \end{bmatrix}$$

trong đó trung bình thứ i là μ_i là biểu thức bậc hai được đánh giá tại t_i . Thông thường ta sẽ đi so sánh các nhóm nên cần có một vài chỉ số phụ như trong mô hình MANOVA một chiều.

Cho $\mathbf{X}_{\ell 1}, \mathbf{X}_{\ell 2}, \dots, \mathbf{X}_{\ell n_\ell}$ là n_ℓ vector chứa các phép đo của n_ℓ đối tượng trong nhóm $\ell, \ell = 1, \dots, g$.

Giả sử tất cả các $\mathbf{X}_{\ell j}$ là độc lập và có cùng ma trận hiệp phương sai Σ . Khi đó trong mô hình đường tăng trưởng bậc hai, các vector trung bình cho bởi

$$E(\mathbf{X}_{\ell j}) = \begin{bmatrix} \beta_{\ell 0} + \beta_{\ell 1}t_1 + \beta_{\ell 2}t_1^2 \\ \beta_{\ell 0} + \beta_{\ell 1}t_p + \beta_{\ell 2}t_p^2 \\ \vdots \\ \beta_{\ell 0} + \beta_{\ell 1}t_p + \beta_{\ell 2}t_p^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 \\ 1 & t_2 & t_2^2 \\ \vdots & & \\ 1 & t_p & t_p^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_{\ell 0} \\ \beta_{\ell 1} \\ \beta_{\ell 2} \end{bmatrix} = \mathbf{B}\boldsymbol{\beta}_\ell$$

trong đó :

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 \\ 1 & t_2 & t_2^2 \\ \vdots & & \\ 1 & t_p & t_p^2 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\beta}_\ell = \begin{bmatrix} \beta_{\ell 0} \\ \beta_{\ell 1} \\ \beta_{\ell 2} \end{bmatrix}$$

Tổng quát hơn , nếu có một đa thức bậc q phù hợp với dữ liệu tăng thì

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & t_1 & \dots & t_p^q \\ 1 & t_2 & \dots & t_p^q \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & t_p & \dots & t_p^q \end{bmatrix}, \beta_\ell = \begin{bmatrix} \beta_{\ell 0} \\ \beta_{\ell 1} \\ \vdots \\ \beta_{\ell q} \end{bmatrix}$$

Do $\mathbf{X}_{\ell j} \sim \mathcal{N}_p(\mu_j, \Sigma)$ nên ta có ước lượng hợp lý cực đại của β_ℓ là

$$\hat{\beta}_\ell = (\mathbf{B}^T \mathbf{S}_{pooled}^{-1} \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{S}_{pooled}^{-1} \bar{\mathbf{X}}_\ell, \quad \ell = 1, 2, \dots, g.$$

trong đó

$$\mathbf{S}_{pooled} = \frac{1}{N - g} \left((n_1 - 1) \mathbf{S}_1 + \dots + (n_g - 1) \mathbf{S}_g \right) = \frac{1}{N - g} \mathbf{W}$$

Với $N = \sum_{\ell=1}^g n_{\ell}$, $\mathbf{S}_{pooled}$ là ước lượng tổng của các ma trận hiệp phương sai chung Σ .

Ước lượng hiệp phương sai của ước lượng hợp lý cực đại của β_{ℓ} là

$$\widehat{Cov}(\hat{\beta}_{\ell}) = \frac{k}{n_{\ell}} (\mathbf{B}^T \mathbf{S}_{pooled}^{-1} \mathbf{B})^{-1}, \quad \ell = 1, 2, \dots, g.$$

với

$$k = \frac{(N - g)(N - g - 1)}{(N - g - p + q)(N - g - p + q + 1)}.$$

Hơn nữa, $\hat{\beta}_{\ell}, \hat{\beta}_h$ độc lập với $\ell \neq h$ nên hiệp phương sai của chúng bằng 0.

Dưới một đa thức bậc q , ta có SSP_{res} như sau

$$\mathbf{W}_q = \sum_{\ell=1}^g \sum_{j=1}^{n_{\ell}} (\mathbf{x}_{\ell j} - \mathbf{B}\hat{\beta}_{\ell})(\mathbf{x}_{\ell j} - \mathbf{B}\hat{\beta}_{\ell})^T$$

với bậc tự do là $n_g - g + p - q - 1$.

Theo **Wilk's lambda**, ta xét tỉ lệ

$$\Lambda^* = \frac{|\mathbf{w}|}{|\mathbf{W}_q|}$$

Với mẫu lớn và mức ý nghĩa α , ta bác bỏ H_0 khi

$$-\left(N - \frac{1}{2}(p - q + g)\right) \ln(\Lambda^*) > \chi_{(p-q-1)g}^2(\alpha)$$

Ví dụ 6.15

Tham khảo **bảng 6.5** và **6.6**. kiểm tra độ phù hợp của mô hình tăng trưởng bậc hai.

Ta tính được,

$$\begin{bmatrix} \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 73.0701 & 70.1387 \\ 3.6444 & 4.0900 \\ -2.0274 & -1.8534 \end{bmatrix}$$

Nên ước lượng growth curves

$$\begin{array}{ccc} \text{Control group: } 73.07 + 3.64t - 2.03t^2 \\ (2.58) & (.83) & (.28) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Treatment group: } 70.14 + 4.09t - 1.85t^2 \\ (2.50) & (.80) & (.27) \end{array}$$

Ví dụ 6.15

Khi đó,

$$(\mathbf{B}^T \mathbf{S}_{pooled}^{-1} \mathbf{B})^{-1} = \begin{bmatrix} 93.1744 & -5.8368 & 0.2184 \\ -5.8368 & 9.5699 & -3.0240 \\ 0.2184 & -3.0240 & 1.1051 \end{bmatrix}$$

Việc kiểm tra các ước lượng và các sai số tiêu chuẩn cho thấy rằng các điều kiện t^2 là cần thiết. Sự mất canxi đã được dự đoán sau 3 năm đối với cả hai nhóm. Hơn nữa, dường như không có bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào giữa hai nhóm

Ví dụ 6.15

Xét tỉ lệ **Wilk's lambda** để kiểm tra giả thuyết không (H_0) là mô hình tăng trưởng bậc hai là phù hợp

$$\Lambda^* = \frac{|\mathbf{w}|}{|\mathbf{W}_q|} = \frac{\begin{vmatrix} 2726.282 & 2660.749 & 2369.38 & 2335.912 \\ 2660.749 & 2756.009 & 2343.514 & 2327.961 \\ 2369.308 & 2343.514 & 2301.714 & 2098.544 \\ 2335.912 & 2327.961 & 2098.544 & 2277.452 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2781.017 & 2698.589 & 2363.228 & 2362.253 \\ 2698.589 & 2832.430 & 2331.235 & 2381.160 \\ 2363.228 & 2331.235 & 2303.687 & 2089.996 \\ 2362.253 & 2381.160 & 2089.996 & 2314.485 \end{vmatrix}} = .7627$$

Ví dụ 6.15

Với $\alpha = .01$,

$$\begin{aligned}
 & - \left(N - \frac{1}{2}(p - q + g) \right) \ln(\Lambda^*) \\
 & = - \left(31 - \frac{1}{2}(4 - 2 + 2) \right) \ln(.7627) \\
 & = 7.86 < \chi^2_{(4-2-1)_g}(.01) = 9.21
 \end{aligned}$$

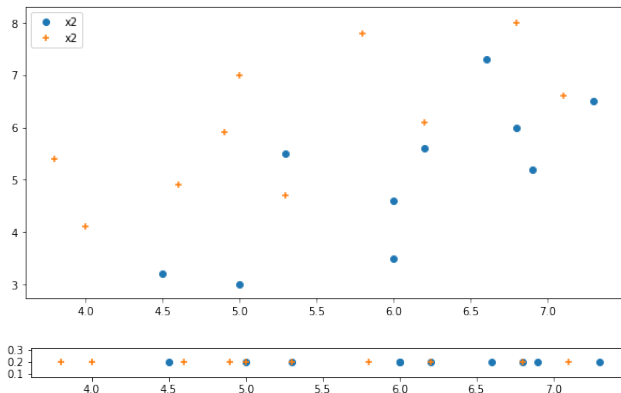
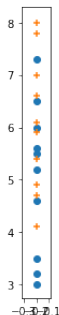
Nên với mức ý nghĩa $\alpha = 0.01$, ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 .

Vậy ta kết luận : Không có sự sai lệch nào đáng kể từ hai nhóm nên mô hình tăng trưởng bậc hai là phù hợp.

Ví dụ 6.16

Từ biểu đồ chấm biên ngang hay biên dọc, ta thấy có sự trùng nhau đáng kể của các giá trị ở hai nhóm.

Biểu đồ phân tán cũng cho thấy rằng mỗi tương quan thuận khá mạnh giữa hai biến cho mỗi nhóm và có một số trùng lặp, các phép đo của nhóm 1 thường nằm về phía đông nam của các phép đo của nhóm 2.



Gọi $\mu_1 = \begin{bmatrix} \mu_{11} \\ \mu_{12} \end{bmatrix}$, $\mu_2 = \begin{bmatrix} \mu_{21} \\ \mu_{22} \end{bmatrix}$ lần lượt là vector trung bình tổng thể cho nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai.

Các kiểm định đơn biến cho thấy không có sự khác biệt giữa các trung bình của các thành phần trong hai nhóm do đó chúng ta không thể không tin rằng $\mu_1 = \mu_2$.

Bằng cách khác, nếu ta sử dụng kiểm định **Hotelling's** T^2 cho vector trung bình, ta có :

$$T^2 = 17.29 > c^2 = \frac{18 \times 2}{17} \cdot F_{2,17}(0.01) = 12.94$$

Do đó với mức ý nghĩa $\alpha = 0.01$, ta bác bỏ $H_0 : \mu_1 = \mu_2$.

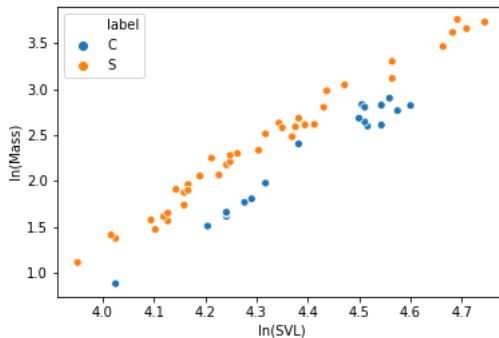
Nhận xét : Phép thử đa biến có tính đến mối tương quan thuận giữa hai phép đo đối với mỗi thông tin nhóm mà không may bị các phép thử đơn biến bỏ qua.

Ví dụ 6.17

Sau khi lấy logarit , ta thu được :

$$C : n_1 = 20, \quad \hat{\mathbf{x}}_1 = \begin{bmatrix} 2.240 \\ 4.394 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S}_1 = \begin{bmatrix} 0.35305 & 0.09417 \\ 0.09417 & 0.02595 \end{bmatrix}$$

$$S : n_2 = 40, \quad \hat{\mathbf{x}}_2 = \begin{bmatrix} 2.368 \\ 4.308 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S}_2 = \begin{bmatrix} 0.50684 & 0.14549 \\ 0.14539 & 0.04255 \end{bmatrix}$$



Hình: Biểu đồ phân tán giữa $\ln(\text{Mass})$ và $\ln(\text{SVL})$ cho dữ liệu bảng 6.7

Với cỡ mẫu lớn, khoảng tin cậy riêng lẻ 95% cho trung bình của $\ln(\text{Mass})$ và $\ln(\text{SVL})$ đều chưa giá trị 0.

$$\ln(Mass) : \mu_{11} - \mu_{21} : (-0.467; 0.220)$$

$$\ln(SVL) : \mu_{12} - \mu_{22} : (-0.011; 0.183)$$

Nếu ta sử dụng thống kê **Student's** đơn biến để kiểm định sự khác nhau về trung bình thì rõ ràng sẽ không thấy sự khác biệt.

Tuy nhiên với biểu đồ phân tán như trên, một phân tích hai biến sẽ giúp ta thấy rõ sự khác biệt của 2 nhóm.

Áp dụng **kết quả 6.4**, thống kê $T^2 \sim \chi^2_2$. Áp dụng vào ví dụ, ta được $T^2 = 225.4$ và $p\text{-value} < 0.001$. Suy ra phương pháp đa biến là cần thiết cho trường hợp này.

Trong trường hợp mẫu ngẫu nhiên lấy từ một số tổng thể (one-way MANOVA), kiểm định nhiều chiều sẽ dựa trên ma trận :

$$\mathbf{W} = \sum_{\ell=1}^g \sum_{j=1}^{n_{\ell}} (\mathbf{x}_{\ell j} - \bar{\mathbf{x}}_{\ell}) (\mathbf{x}_{\ell j} - \bar{\mathbf{x}}_{\ell})^T$$

$$\mathbf{B} = \sum_{\ell=1}^g n_{\ell} (\mathbf{x}_{\ell} - \bar{\mathbf{x}}) (\mathbf{x}_{\ell} - \bar{\mathbf{x}})^T$$

và thống kê :

$$\text{Wilk's lambda : } \Lambda^* = \frac{|\mathbf{W}|}{|\mathbf{B} + \mathbf{W}|}$$

Ngoài ra cũng còn một vài thông kê khác như

$$\text{Lawkey-Hotelling trace} = \text{tr}(\mathbf{B}\mathbf{W}^{-1})$$

$$\text{Pillai trace} = \text{tr}[\mathbf{B}(\mathbf{B} + \mathbf{W})^{-1}]$$

$$\text{Roy's largest root} = \text{maximun eigenvalue of } \mathbf{W}(\mathbf{B} + \mathbf{W})^{-1}$$

Các bước để so sánh nhiều chiều của treatments

1. Cố gắng xác định các ngoại lai.
2. Thực hiện kiểm định giả thuyết không nhiều biến.
3. Tính khoảng tin cậy đồng thời Bonferroni.

Tài Liệu Tham Khảo



Johnson Wichern. "Applied Multivariate Statistical Analysis."



<https://online.stat.psu.edu/statprogram/>



<https://www.real-statistics.com/multivariate-statistics/multivariate-analysis-of-variance-manova/two-way-manova/>